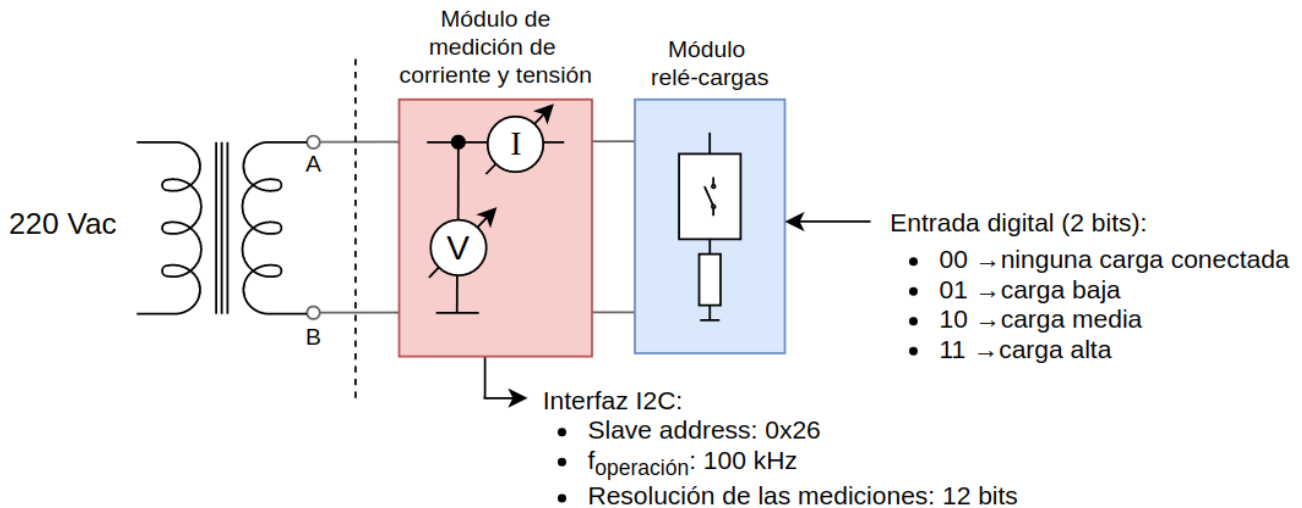


UTN-FRH - Técnicas Digitales II - Primer Examen Parcial - 10 de Julio de 2021

Considere el siguiente sistema de medición automática de transformadores reductores:

El microcontrolador se conecta a:

- Un **módulo de medición de corriente y tensión**: se comunica vía I2C y permite medir la tensión y corriente en el secundario del transformador.
- Un **módulo de relés y cargas**: conecta distintos tipos de carga según el valor en su entrada digital.
- Un **pulsador** y un **indicador luminoso**.



Descripción del funcionamiento:

- El usuario conecta el primario del transformador a la red eléctrica, luego el secundario transformador a los bornes A y B y presiona el pulsador para comenzar el proceso de medición.
- El sistema mide la corriente y tensión en el secundario del transformador para cada tipo de carga:
 - Comienza sin ninguna carga (medición en vacío), luego conecta la carga baja, después la media y finalmente la alta. El intervalo de conexión es de 5 segundos.
 - La lectura de las mediciones de corriente y tensión se realiza 4 segundos después de haber conectado la carga.
- El indicador luminoso se enciende cuando el proceso de medición está activo.
- Si en cualquier momento la tensión medida es menor que 5 V o mayor a 100 V, o la corriente es mayor a 5 A, se desconecta cualquier carga que esté conectada y se informa una condición de error:
 - El error se indica destellando el indicador luminoso a 1 Hz durante 10 segundos.
 - No se puede realizar una nueva medición hasta que transcurra dicho tiempo y la condición de error no esté presente.

Notas:

- La lectura de los valores de corriente y tensión mediante I2C la puede realizar con las siguientes funciones (asuma que ya se encuentran implementadas):

```
uint16_t i2c_leer_tension(void)
uint16_t i2c_leer_corriente(void)
```

Se solicita:

- Dibujar el circuito a nivel de bloques indicando los periféricos utilizados.
- Realizar el/los diagrama/s de estados.
- Implementar la solución utilizando interrupciones de GPIO para leer el estado del pulsador.
- Codificar el firmware evitando errores de compilación y teniendo en cuenta que no es el único programa del sistema.

Teoría

1. ¿Cuáles son las diferencias generales entre RS-422 y RS-485?
2. ¿Cuál es el motivo de las resistencias de pull-up en el protocolo I2C?
3. ¿A qué valor de tensión corresponde el número decimal 325 para un conversor A/D SAR de 10 bits que utiliza una tensión de referencia de 3.3 V?
4. Cuando se (re)inicia el microcontrolador, ¿en qué estado/modo quedan configurados los puertos GPIO? Ejemplifique para el MCU que utilizó en la práctica.
5. Observe las señales en el siguiente diagrama temporal. ¿A qué protocolo pertenecen? Indique en qué fase y polaridad está configurada la señal SCK y describa detalladamente los datos que viajan por el bus:

